IU Digital de Antioquia · Ingeniería de Software · Programación Orientada a Objetos (PREICA2602B020043) · 2026-2

EA2. WattControl: minimercado

Clases con herencia, polimorfismo y relaciones para el gestor de energía de un negocio · Docente: Carlos Arturo Castro Castro · 7 de noviembre de 2026

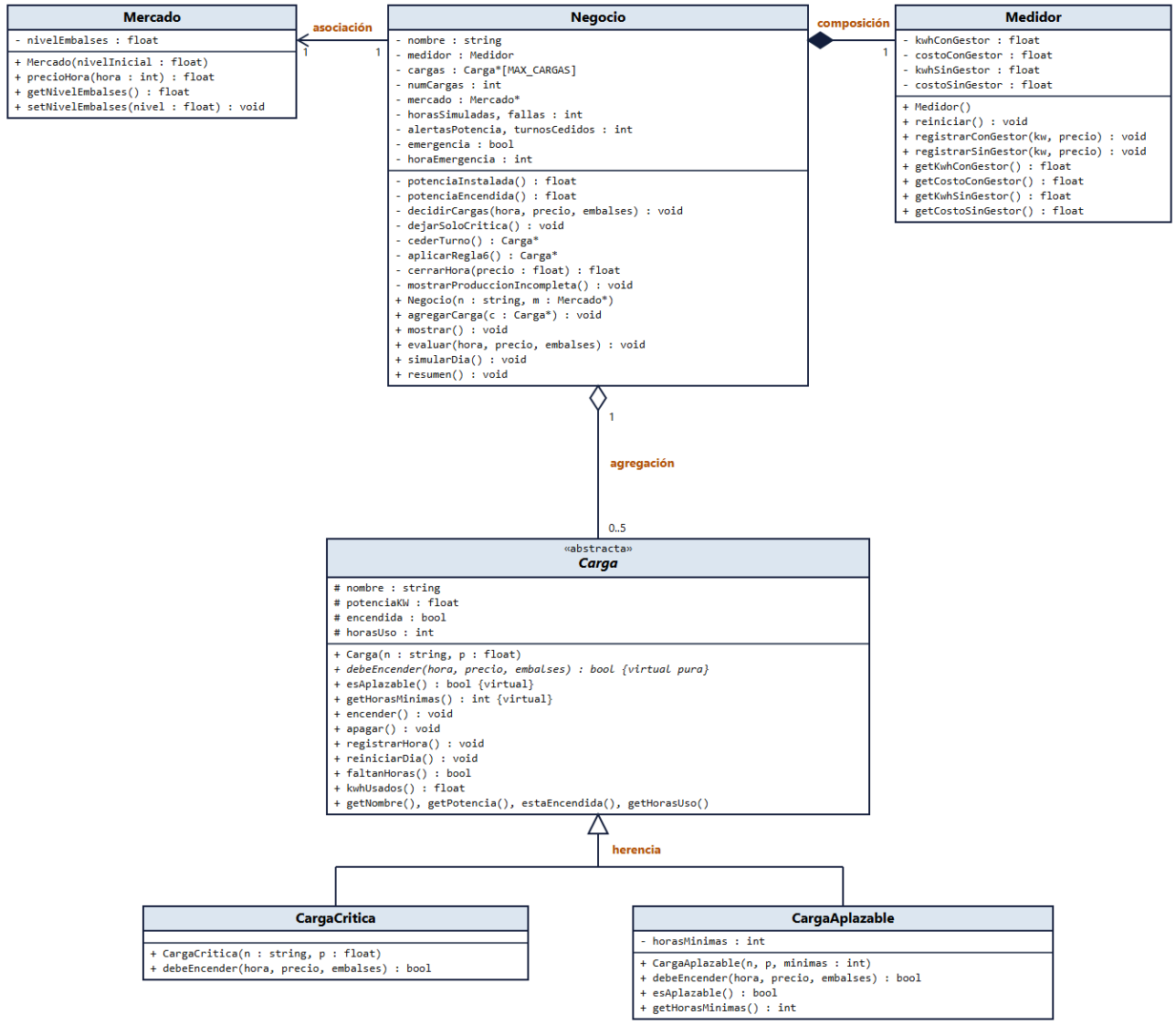
1. Datos del equipo

Integrante	Camilo Botero Ortiz (equipo de un integrante)
Número de equipo	1
Negocio	Minimercado
Último dígito del documento	8 (dígitos 8 – 9: minimercado)
Repositorio	wattcontrol-minimercado-equipo1
Partes del programa	Integrante único: cargas, Negocio, Medidor, Mercado, menú, simulación y pruebas.

2. Diagrama de clases

Las 5 relaciones en el código

Relación	Dónde está	Línea de wattcontrol.cpp
Herencia	`CargaCritica` y `CargaAplazable` son una `Carga`	147 y 162
Polimorfismo	`debeEncender()` virtual puro, dos implementaciones y el mismo ciclo en `decidirCargas()`	109, 153, 175 y 293
Composición	`Medidor medidor` es un atributo objeto: nace y muere con el `Negocio`	260 y 379
Agregación	`Carga* cargas[MAX_CARGAS]`; las cargas se crean en `main` y se agregan	262, 389 y 578 a 580
Asociación	`Mercado* mercado`: el negocio lo conoce y le pide el precio y los embalses	265, 463 y 577



Polimorfismo: CargaCritica y CargaAplazable implementan debeEncender() cada una con su propia regla

3. Constantes del negocio y horas mínimas

Constante	Valor	Origen o uso
`POTENCIA_REFRIGERADORES`	2,5 kW	Carga crítica (tabla del proyecto de aula)
`POTENCIA_AIRE`	3,5 kW	Aplazable 1
`POTENCIA_CALENTADOR`	2,0 kW	Aplazable 2
`POTENCIA_CONTRATADA`	7,0 kW	Regla 6
`PRECIO_CARO`	800 COP/kWh	Regla 4
`PICO_INICIO`, `PICO_FIN`	18 h y 20 h	Regla 3
`NIVEL_ALERTA_EMBALSES`	40 %	Regla 2 y break
`PRECIO_EMERGENCIA`	1.500 COP/kWh	break
`HORAS_MIN_AIRE`	8 h	Definida por el equipo
`HORAS_MIN_CALENTADOR`	3 h	Definida por el equipo

`FALLA_CADA`	20	continue: 1 de cada 20 lecturas falla
`EMBALSES_INICIAL`	78 %	Dato real de septiembre de 2026
`#define`	`HORAS_DIA` 24, `MAX_CARGAS` 5, `SEMILLA` 2026, `NUM_FRANJAS` 5	Directivas del preprocesador

Los rangos de precio de cada franja los dejé en tres arreglos constantes (`FRANJA_HORA_FIN`, `FRANJA_PRECIO_MIN` y `FRANJA_PRECIO_MAX`), con los mismos valores de la tabla de la clase (XM, 21 al 27 de septiembre de 2026).

Justificación de las horas mínimas

Calentador de agua: 3 h. Tomé como supuesto un tanque de 100 litros para la limpieza del local; no es un dato medido. Calentar esa agua de 18 °C a 60 °C pide unos 4,9 kWh (100 × 4,186 × 42 ÷ 3.600), y a 2,0 kW eso son unas 2,4 horas. Lo redondeé a 3 para dejar algo de margen por las pérdidas de calor.

Aire acondicionado: 8 h. Aquí no hay una cuenta exacta, es un criterio de operación. Ocho horas equivalen a una jornada de trabajo y ayudan a que el local no se caliente ni se dañen productos como los chocolates. No es una carga crítica porque los alimentos perecederos ya dependen de los refrigeradores.

¿Alcanzan las horas del día? Hay que revisarlo porque las dos aplazables no pueden funcionar al mismo tiempo: con los refrigeradores sumarían 8,0 kW y solo hay 7 contratados. Entonces sus horas se suman: 8 + 3 = 11. Con los rangos de precio, un día normal deja en promedio unas 15 horas fuera de la hora pico con precio de 800 o menos, así que sobran unas 4. Para confirmarlo se corrieron 40 simulaciones seguidas con embalses al 78 %, y la alerta de producción incompleta no salió ninguna vez.

Decisión de diseño: la regla 6 y el turno por horas mínimas

Este punto merece explicación aparte. Las dos aplazables tienen la misma regla, así que piden encender siempre a la misma hora, y juntas se pasan de la potencia contratada. Si la regla 6 actuara sola, apagaría siempre el aire: cero horas de uso y producción incompleta todos los días. Por eso agregué `Negocio::cederTurno()`, que actúa antes de la regla 6: la aplazable que ya cumplió sus horas mínimas le cede el turno a la que todavía no. `debeEncender()` y la regla 6 siguen tal como las pide el enunciado. La opción 2 no usa este turno, porque evalúa una lectura suelta y no un día completo.

Otras decisiones

El nivel de embalses que se escribe en la opción 1 se guarda en el `Mercado` y lo usa la simulación; de lo contrario no se podría probar un día con embalses bajos. Cuando falla la lectura, el controlador no conoce el precio, pero la factura igual llega, así que el Medidor cobra la carga crítica al precio real. El costo sin gestor cuenta solo las horas simuladas, para comparar lo mismo con lo mismo. Y las horas de uso y el Medidor vuelven a cero en cada simulación, para que no se acumulen de un día a otro.

4. Tabla de pruebas

El programa compila con g++ 16.2.0 (MSYS2 UCRT64) usando `-std=c++17 -Wall -Wextra -pedantic`, sin errores ni advertencias. Como la semilla es fija (`SEMILLA` 2026), cada resultado se puede repetir.

#	Opción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	1	Hora 25, -1, abc, 7.5 y luego 14; precio -5, 0, abc y luego 500; embalses 150, -1 y luego 78	Cada dato inválido se rechaza y se vuelve a pedir; solo se guardan 14, 500 y 78.	Se rechazaron 4 horas, 3 precios y 2 niveles. «Lectura guardada.»	Pasó

2	1 y 2	Hora 19, precio 500, embalses 78	Hora pico: se aplazan las dos cargas; solo refrigeradores (2,5 kW).	Aire y calentador en APLAZAR; 2,5 kW de 7,0 kW.	**Pasó**
3	1 y 2	Hora 10, precio 500, embalses 35	Alerta de racionamiento; solo la carga crítica.	«ALERTA: riesgo de racionamiento»; 2,5 kW.	**Pasó**
4	1 y 2	Hora 10, precio 500, embalses 78	Las 3 cargas piden encender (8,0 kW > 7,0 kW): se apaga el aire y sale la alerta.	Alerta de 8,0 kW; se apaga Aire acondicionado; quedan 4,5 kW.	**Pasó**
5	1 y 2	Precio 801 y luego precio 800 (hora 10, embalses 78)	801 aplaza. 800 no aplaza, porque la regla es «mayor que 800».	Con 801: APLAZAR. Con 800: ENCENDER y actúa la regla 6.	**Pasó**
6	3 y 4	Simulación completa, embalses 78 %	24 h simuladas, horas mínimas cumplidas, costo con gestor menor que sin gestor.	24 de 24 h; aire 8 h, calentador 4 h; $68.791 contra $153.552; ahorro $84.761 (55,2 %).	**Pasó**
7	3, 3 y 4	Dos simulaciones seguidas	En la 2.ª falla una lectura: solo funciona la crítica y sigue la hora siguiente (continue). Las horas no se acumulan.	Falla a las 15 h con continue; aire 8 h (no 16); 1 falla; ahorro $73.839 (50,5 %).	**Pasó**
8	1, 3, 3 y 4	Embalses 35 %, dos simulaciones	Precio > 1.500 con embalses < 40 %: emergencia y fin de la simulación (break). Alerta de producción incompleta.	Precio 1.527 a las 20 h: emergencia; 20 de 24 h; aire y calentador 0 h; «produccion incompleta».	**Pasó**
9	4, 9, x y 0	Resumen sin simular; opción 9; letra x; salir	Pide simular primero; default rechaza 9 y x; el menú no se daña; 0 termina.	«Primero simule un dia...», dos veces «Opcion invalida.» y «Hasta luego.»	**Pasó**

Capturas de las pruebas

Esta es la salida real del programa, con lo que se escribió en cada dato. Quité el menú repetido para que no ocupara tanto espacio.

Prueba 1. Dato inválido rechazado

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 25
  Hora invalida.
Hora (0 a 23): -1
  Hora invalida.
Hora (0 a 23): abc
  Hora invalida.
Hora (0 a 23): 7.5
  Hora invalida.
Hora (0 a 23): 14
Precio de bolsa (COP/kWh): -5
  El precio debe ser mayor que 0.
Precio de bolsa (COP/kWh): 0
  El precio debe ser mayor que 0.
Precio de bolsa (COP/kWh): abc
  El precio debe ser mayor que 0.
Precio de bolsa (COP/kWh): 500
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 150
  Nivel de embalses invalido.
Nivel de los embalses (0 a 100 %): -1
  Nivel de embalses invalido.
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 2. Lectura en hora pico

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 19
Precio de bolsa (COP/kWh): 500
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 19 | precio 500 | embalses 78 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    APLAZAR
  Calentador de agua    APLAZAR
Hora pico: se aplazan las cargas aplazables
Potencia encendida: 2.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 3. Embalses por debajo del 40 %

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 10
Precio de bolsa (COP/kWh): 500
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 35
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 10 | precio 500 | embalses 35 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    APLAZAR
  Calentador de agua    APLAZAR
ALERTA: riesgo de racionamiento: solo funciona la carga critica
Potencia encendida: 2.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 4. Supera la potencia contratada

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 10
Precio de bolsa (COP/kWh): 500
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 10 | precio 500 | embalses 78 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    ENCENDER
  Calentador de agua    ENCENDER
ALERTA: 8.0 kW superan la potencia contratada (7.0 kW). Se apaga Aire acondicionado
Potencia encendida: 4.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 5. Límite del precio caro

```
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 10
Precio de bolsa (COP/kWh): 801
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 10 | precio 801 | embalses 78 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    APLAZAR
  Calentador de agua    APLAZAR
Energia cara: se aplazan las cargas aplazables
Potencia encendida: 2.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 1
Hora (0 a 23): 10
Precio de bolsa (COP/kWh): 800
Nivel de los embalses (0 a 100 %): 78
Lectura guardada.
Opcion: 2
Hora 10 | precio 800 | embalses 78 %
  Refrigeradores        ENCENDER
  Aire acondicionado    ENCENDER
  Calentador de agua    ENCENDER
ALERTA: 8.0 kW superan la potencia contratada (7.0 kW). Se apaga Aire acondicionado
Potencia encendida: 4.5 kW de 7.0 kW contratados
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 6. Simulación completa

```
Opcion: 3
 Hora  Precio  Emb%  Refrigerad  Aire acond  Calentador    kW   Costo
    0     491    78          ON         off          ON   4.5    2210  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    1     461    78          ON         off          ON   4.5    2074  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    2     597    78          ON         off          ON   4.5    2686  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    3     534    78          ON          ON         off   6.0    3204  turno: cede Calentador de agua
    4     398    78          ON          ON         off   6.0    2388  turno: cede Calentador de agua
    5     533    78          ON          ON         off   6.0    3198  turno: cede Calentador de agua
    6     576    78          ON          ON         off   6.0    3456  turno: cede Calentador de agua
    7     928    78          ON         off         off   2.5    2320
    8     951    78          ON         off         off   2.5    2378
    9     951    78          ON         off         off   2.5    2378
   10     617    78          ON          ON         off   6.0    3702  turno: cede Calentador de agua
   11     679    78          ON          ON         off   6.0    4074  turno: cede Calentador de agua
   12     615    78          ON          ON         off   6.0    3690  turno: cede Calentador de agua
   13     901    78          ON         off         off   2.5    2252
   14     664    78          ON          ON         off   6.0    3984  turno: cede Calentador de agua
   15     851    78          ON         off         off   2.5    2128
   16     892    78          ON         off         off   2.5    2230
   17     886    78          ON         off         off   2.5    2215
   18    1394    78          ON         off         off   2.5    3485
   19    1466    78          ON         off         off   2.5    3665
   20    1208    78          ON         off         off   2.5    3020
   21     910    78          ON         off         off   2.5    2275
   22     915    78          ON         off         off   2.5    2288
   23     776    78          ON         off          ON   4.5    3492  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
Simulacion terminada. Vea el resumen con la opcion 4.
Opcion: 4
Minimercado El Ahorro
Horas simuladas: 24 de 24 | fallas de lectura: 0
Alertas de potencia: 4 | turnos cedidos: 8
  Refrigeradores         24 h    60.0 kWh
  Aire acondicionado      8 h    28.0 kWh  (minimo 8 h)
  Calentador de agua      4 h     8.0 kWh  (minimo 3 h)
Energia con gestor: 96.0 kWh
Energia sin gestor: 192.0 kWh
Costo con gestor: $68791
Costo sin gestor: $153552
Ahorro:           $84761 (55.2 %)
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 7. continue y reinicio del día

```
Opcion: 3
 Hora  Precio  Emb%  Refrigerad  Aire acond  Calentador    kW   Costo
    0     497    78          ON         off          ON   4.5    2236  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    1     547    78          ON         off          ON   4.5    2462  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    2     429    78          ON         off          ON   4.5    1930  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
    3     472    78          ON          ON         off   6.0    2832  turno: cede Calentador de agua
    4     545    78          ON          ON         off   6.0    3270  turno: cede Calentador de agua
    5     632    78          ON          ON         off   6.0    3792  turno: cede Calentador de agua
    6     566    78          ON          ON         off   6.0    3396  turno: cede Calentador de agua
    7     787    78          ON          ON         off   6.0    4722  turno: cede Calentador de agua
    8     554    78          ON          ON         off   6.0    3324  turno: cede Calentador de agua
    9     666    78          ON          ON         off   6.0    3996  turno: cede Calentador de agua
   10     639    78          ON          ON         off   6.0    3834  turno: cede Calentador de agua
   11     963    78          ON         off         off   2.5    2408
   12     752    78          ON         off          ON   4.5    3384  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
   13     548    78          ON         off          ON   4.5    2466  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
   14     962    78          ON         off         off   2.5    2405
   15      --    78  falla de lectura: solo la carga critica
   16     738    78          ON         off          ON   4.5    3321  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
   17     984    78          ON         off         off   2.5    2460
   18    1243    78          ON         off         off   2.5    3108
   19    1077    78          ON         off         off   2.5    2692
   20    1527    78          ON         off         off   2.5    3818
   21     915    78          ON         off         off   2.5    2288
   22     753    78          ON         off          ON   4.5    3388  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
   23     588    78          ON         off          ON   4.5    2646  ALERTA potencia: apaga Aire acondicionado
Simulacion terminada. Vea el resumen con la opcion 4.
Opcion: 4
Minimercado El Ahorro
Horas simuladas: 24 de 24 | fallas de lectura: 1
Alertas de potencia: 8 | turnos cedidos: 8
  Refrigeradores         24 h    60.0 kWh
  Aire acondicionado      8 h    28.0 kWh  (minimo 8 h)
  Calentador de agua      8 h    16.0 kWh  (minimo 3 h)
Energia con gestor: 104.0 kWh
Energia sin gestor: 192.0 kWh
Costo con gestor: $72425
Costo sin gestor: $146264
Ahorro:           $73839 (50.5 %)
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 8. break y producción incompleta

```
Opcion: 3
ALERTA: embalses al 35 %: riesgo de racionamiento, solo funciona la carga critica
 Hora  Precio  Emb%  Refrigerad  Aire acond  Calentador    kW   Costo
    0     497    35          ON         off         off   2.5    1242
    1     547    35          ON         off         off   2.5    1368
    2     429    35          ON         off         off   2.5    1072
    3     472    35          ON         off         off   2.5    1180
    4     545    35          ON         off         off   2.5    1362
    5     632    35          ON         off         off   2.5    1580
    6     566    35          ON         off         off   2.5    1415
    7     787    35          ON         off         off   2.5    1968
    8     554    35          ON         off         off   2.5    1385
    9     666    35          ON         off         off   2.5    1665
   10     639    35          ON         off         off   2.5    1598
   11     963    35          ON         off         off   2.5    2408
   12     752    35          ON         off         off   2.5    1880
   13     548    35          ON         off         off   2.5    1370
   14     962    35          ON         off         off   2.5    2405
   15      --    35  falla de lectura: solo la carga critica
   16     738    35          ON         off         off   2.5    1845
   17     984    35          ON         off         off   2.5    2460
   18    1243    35          ON         off         off   2.5    3108
   19    1077    35          ON         off         off   2.5    2692
   20    1527    35  EMERGENCIA DE RACIONAMIENTO: termina la simulacion
Simulacion terminada. Vea el resumen con la opcion 4.
ALERTA: produccion incompleta - Aire acondicionado: 0 h de 8 h minimas
ALERTA: produccion incompleta - Calentador de agua: 0 h de 3 h minimas
Opcion: 4
Minimercado El Ahorro
Horas simuladas: 20 de 24 | fallas de lectura: 1
Alertas de potencia: 0 | turnos cedidos: 0
EMERGENCIA DE RACIONAMIENTO a las 20 h
  Refrigeradores         20 h    50.0 kWh
  Aire acondicionado      0 h     0.0 kWh  (minimo 8 h)
  Calentador de agua      0 h     0.0 kWh  (minimo 3 h)
Energia con gestor: 50.0 kWh
Energia sin gestor: 160.0 kWh
Costo con gestor: $36250
Costo sin gestor: $116000
Ahorro:           $79750 (68.8 %)
ALERTA: produccion incompleta - Aire acondicionado: 0 h de 8 h minimas
ALERTA: produccion incompleta - Calentador de agua: 0 h de 3 h minimas
Opcion: 0
Hasta luego.
```

Prueba 9. Menú y default

```
Opcion: 4
Primero simule un dia con la opcion 3.
Opcion: 9
Opcion invalida.
Opcion: x
Opcion invalida.
Opcion: 0
Hasta luego.
```

5. Análisis del ahorro

En un día normal, con los embalses al 78 %, el minimercado paga **$68.791** con el gestor y **$153.552** sin él: se ahorra **$84.761, un 55,2 %**. El consumo baja de 192 a 96 kWh y la potencia nunca pasa de 6,0 kW, mientras que con todo encendido serían 8,0 kW todo el día, por encima de los 7 contratados. Para el dueño, esto es pagar menos de la mitad en energía sin dejar de refrigerar los alimentos y cumpliendo las 8 horas de aire y las 3 de agua caliente. El ahorro sale de algo sencillo: mover el consumo fuera de la hora pico y de las horas caras. No fue un caso aislado: en 40 simulaciones seguidas estuvo entre 47,3 % y 55,2 %, con una mediana de 51,7 %. Si ese primer día se repitiera durante 30 días, serían unos $2,5 millones al mes.

> **Hay que leer estos números con cuidado.** La comparación usa el precio de bolsa, no la tarifa final de la factura. Además, el caso sin gestor deja todo encendido las 24 horas, como pide el enunciado, y ningún negocio real haría eso, así que el ahorro real sería menor. Las reglas tampoco conocen el horario del local: el aire suele funcionar de madrugada y en la mañana, cuando la energía es barata, aunque el local esté cerrado. Y el 68,8 % de la prueba 8 no es una buena noticia: ese día se detuvo la operación y hubo producción incompleta.

6. Declaración de uso de IA

La regla 3 del proyecto de aula pide declarar el uso de IA. Usé Claude Code (Anthropic) para leer el enunciado y la guía, escribir el código de `wattcontrol.cpp`, ejecutar las pruebas, generar el diagrama de clases y redactar este documento. La herramienta también propuso las horas mínimas y la solución del turno. Yo aporté los datos del negocio y elegí esa solución para la regla 6.